المحاضرة الثانية

العمليات الحسابية في النظام الثنائي

- قواعد الجمع في النظام الثنائي :

المنقول من المرحلة السابقة Carry in = 0	المنقول من المرحلة السابقة Carry in = 1	
0 + 0 = 0 0 sum =0 ; carry =0	1 + 0 + 0 = 0 1 sum =1 ; carry =0	Carry carry
0 + 1 = 0 1 sum =1 ; carry =0	1 + 0 + 1 = 1 0 sum =0 ; carry =1	1 1
1 + 0 = 0 1 sum =1 ; carry =0	1 + 1 + 0 = 1 0 sum =0 ; carry =1	0 1 1
1 + 1 = 1 0 sum =0 ; carry =1	1 + 1 + 1 = 1 1 sum =1 ; carry =1	+ 0 0 1
		1 0 0

قواعد الطرح في النظام الثنائي :

0	-	0	=	0
1	-	0	=	1
1	-	1	=	0
10	-	1	=	1 with aborrow of 1

مثال :

A = (10101)	B = (01111)	A – B = 00110

المستعار								
	0	1	10	10				
	1	0	1	0	1		2	1
-	0	1	1	1	1		- 1	5
	0	0	1	1	0		0	6

قواعد الضرب في النظام الثنائي :

0	×	0	=	0
1	×	0	=	0
1	×	1	=	1
0	×	1	=	0

مثال :

A = (110)	B = (101)	A × B = 11110

قواعد القسمة في النظام الثنائي :

تُنفذ عملية القسمة كما في الأعداد العشرية

المتممات في نظام العـد الثنائي :

- يوجد نوعان من المتممات للأعداد الثنائية :

١ – المتمم إلى الواحد **1’S Complement** ويُرمز له بـــ $\bar{N}$

٢ - المتمم إلى اثنين **2’S Complement** (المتمم الحقيقي أو متمم الأساس) ويُرمز له بـــ **[N]**

- يتم الحصول على المتمم إلى الواحد لعدد ثنائي بسهولة بإبدال كل / 0 / بـــ / 1 / و / 1 / بـــ / 0 / في ذلك العـدد.
- يتم الحصول على المتمم إلى اثنين لعدد ثنائي بجمع 1 إلى البت الأقل دلالة إلى متممه إلى الواحد. وبالتالي :

$$[N] = 1 + \bar{N}$$

ملاحظة :

- توجد طريقة بديلة لإيجاد المتمم إلى اثنين (2’S Complement)

- نكرر جميع الأصفار الموجودة على اليمين وأول بت مختلف عن الصفر (أول واحد) كما هي ، ثم نعكس باقي البتات بإبدال الصفر بواحد والواحد بصفر.

مثال : أوجد المتمم إلى اثنين للعدد الثنائي 10111000

[10111000] = 01001000

العمليات على الأعداد المقيدة بإشارة Signed Numbers

- توجد ثلاث طرائق لتمثيل الأعداد المقيدة بإشارة:
  - ❑ إشارة - مقدار Sign – magnitude
  - ❑ المتمم إلى واحد 1’S Complement
  - ❑ المتمم إلى اثنين 2’S Complement

ملاحظة :
١- تُمثل الأعداد السالبة بمتمماتها إلى اثنين
٢- يرمز الصفر (0) إلى إشارة الموجب (+)
ويرمز الواحد (1) إلى إشارة السالب (-)

شروط الفيض overflow: يحدث في حالتين :
١ – عندما يكون العـددان موجبان ومجموعهما أكبر من حدود المجال الموجب
٢ - عندما يكون العـددان سالبان ومجموعهما أكبر من حدود المجال السالب

يمكن الاستدلال على حدوث الفيض من المنقول إلى بت الإشارة والمنقول من بت الإشارة (المنقول النهائي) فتماثلهما يدل على عدم وجود فيض ، وبهذه الحالة يحافظ بت الإشارة في النتيجة على موضعه ويُهمل المنقول من بت الإشارة.
أما إذا اختلف المنقولان فعندها يوجد فيض وبهذه الحالة لم يعد البت المخصص للإشارة يمثلها بل أصبح جزءاً من النتيجة ويدل بت الإشارة على إشارة النتيجة.

جمع الأعداد المقيدة بإشارة :

- عند جمع عددين مقيدين بإشارة A + B نميز أربع حالات :

١- A و B موجبان ⟵ تكون إشارة الجمع موجبة (تحافظ الإشارة على مكانها في حال عدم وجود فيض overflow أي إذا كان المنقول إلى بت الإشارة يماثل المنقول من بت الإشارة (المنقول النهائي)).

مثال : أوجد ناتج جمع العـددين مع تمثيل كل عدد بـــ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$A = (+7)_{10}$	$A = (+4)_{10}$	$A + B = ?$

متماثلان دليل على عدم وجود فيض	0	0								
		0	0	0	0	0	1	1	1		
	+	0	0	0	0	0	1	0	0		
		0	0	0	0	1	0	1	1		

جمع الأعداد المقيدة بإشارة :

٢- A موجب و B سالب بحيث $|A| > |B|$ تكون إشارة النتيجة موجبة (تحافظ الإشارة على مكانها ويُهمل المنقول النهائي)

مثال : أوجد ناتج جمع العـددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـــ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$A = (+15)_{10}$	$A = (-6)_{10}$	$A + B = ?$

متماثلان دليل على عدم وجود فيض	1	1									
		0	0	0	0	1	1	1	1		
المتمم إلى اثنان (انتبه) ⟵	+	1	1	1	1	1	0	1	0		
إهمال المنقول ⟵	1	0	0	0	0	1	0	0	1		

جمع الأعداد المقيدة بإشارة :

٣- A موجب و B سالب بحيث $|B| > |A|$ تكون إشارة النتيجة سالبة (تحافظ الإشارة على مكانها).

مثال : أوجد ناتج جمع العـددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـــ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$A = (+16)_{10}$	$A = (-24)_{10}$	$A + B = ?$

متماثلان دليل على عدم وجود فيض	0	0								
		0	0	0	1	0	0	0	0	
المتمم إلى اثنان (انتبه) ⟵	+	1	1	1	0	1	0	0	0	
بما أن النتيجة سالبة نتمم النتيجة إلى اثنين فنحصل على : 10001000		1	1	1	1	1	0	0	0	

٤- A سالب و B سالب تكون إشارة النتيجة سالبة

وتحافظ الإشارة على مكانها في حال عدم وجود فيض.

جمع الأعداد المقيدة بإشارة :

مثال : أوجد ناتج جمع العـددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـــ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$A = (+125)_{10}$	$A = (+58)_{10}$	$A + B = ?$

مختلفان دليل على وجود فيض	0	1									
		0	1	1	1	1	1	0	1		
	+	0	0	1	1	1	0	1	0		
		1	0	1	1	0	1	1	1		

إشارة غير صحيحة مقدار غير صحيح

إن اختلاف المنقولين يدل على وجود فيض ، وبهذه الحالة لم يعد البت المخصص للإشارة يمثلها ، بل أصبح جزءاً منها ، ويدل المنقول من بت الإشارة (0) على أن إشارة النتيجة موجبة .

ضرب الأعداد المقيدة بإشارة :

يمكن تنفيذ عملية الضرب بطريقتين :

١ – جمع العـدد المضروب مع نفسه عدداً من المرات يساوي قيمة العـدد الضارب

٢ – جمع نواتج الضرب الجزئية (تسبه الطريقة اليدوية باستخدام الورقة والقلم)

ملاحظات :

١ـ عند ضرب عددين يجب أن يكونا بصيغتهما الحقيقية (غير متممين)

٢ – تكون نتيجة الضرب موجبة إذا كانت الإشارتان متماثلتين وتكون سالبة إذا كانتا مختلفتين

٣ – عندما تكون النتيجة سالبة نتمم النتيجة إلى اثنين ونضيف إشارة السالب (الواحد)

قسمة الأعداد المقيدة بإشارة :

يمكن تنفيذ عملية الضرب بالطرق التالية :

١ – تنفيذ طريقة القسمة التقليدية

٢ – تنفيذ الطرح المتتالي ويتم بطريقتين :

- طرح العـدد المقسوم عليه من العـدد المقسوم

- جمع المتمم إلى اثنين

ملاحظات :

١- عند قسمة عددين يجب أن يكونا بصيغتهما الحقيقية (غير متممين)

٢ – تكون نتيجة القسمة موجبة إذا كانت الإشارتان متماثلتين وتكون سالبة إذا كانتا مختلفتين

مثال : أوجد ناتج القسمة (11001 ÷ 1100100) بطريقة الطرح المتتالي (جمع المتتم إلى اثنين)

الناتج هو عدد المرات التي يمكن فيها طرح العـدد المقسوم عليه من العـدد المقسوم									
	0	1	1	0	0	1	0	0	
المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه	1	1	1	0	0	1	1	1	
الباقي الأول موجب	0	1	0	0	1	0	1	1	0 + 1 = 1
1 يُهمل									
المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه	1	1	1	0	0	1	1	1	
الباقي الثاني موجب	0	0	1	1	0	0	1	0	1 + 1 = 2
1 يُهمل									
المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه	1	1	1	0	0	1	1	1	
الباقي الثالث موجب	0	0	0	1	1	0	0	1	2 + 1 = 3
1 يُهمل									
المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه	1	1	1	0	0	1	1	1	
الباقي الرابع صفر	0	0	0	0	0	0	0	0	3 + 1 = 4
1									

انتبه : المنقول الأخير (1) ⟵ نتيجة الطرح موجبة

المنقول الأخير (0) ⟵ نتيجة الطرح سالبة

العمليات الحسابية بالـــــ BCD

١ – عملية الجمع

مثال : أوجد ناتج جمع العـددين بالـــــ BCD :

A = 569	B = 294	A + B = ?

يؤخذ المنقول الناتج عن التصحيح بالحسبان في المرحلة التالية				1					1						
A	0	1	0	1		0	1	1	0			1	0	0	1
B	0	0	1	0		1	0	0	1			0	1	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0			1	1	0	1
	0	0	0	0		0	1	1	0			0	1	1	0
	1	0	0	0		0	1	1	0		1	0	0	1	1

ملاحظة :

يتم طرح القيمة / 10 / من خلال جمع متممها الثاني / 0110/ (الستة التصحيحية) مع الناتج الذي يزيد عن القيمة / 9 / .

١ – عملية الطرح

مثال : أوجد ناتج طرح العـددين بالـــــ BCD :

A = 569	B = 379	A - B = ?

A		0	1	0	1		0	1	1	0			1	0	0	1
B		1	1	0	0		1	0	0	0	متمم إلى واحد		0	1	1	0
	1	0	0	0	1		1	1	1	0			1	1	1	1
		0	0	0	0		1	0	1	0	العشرة التصحيحية		1	0	1	0
		0	0	0	1	1	1	0	0	0		1	1	0	0	1
					يُهمل					1		يُهمل				1
		0	0	0	1		1	0	0	1			1	0	1	0
		0	0	0	0		0	0	0	0			0	1	1	0
		0	0	0	1		1	0	0	1		1	0	0	0	0

يدل وجود منقول أخير مدور على أن النتيجة موجبة

ملاحظة :

للحصول على النتيجة النهائية نضيف المنقول الأخير المدور إلى نتيجة الجمع الجزئية .

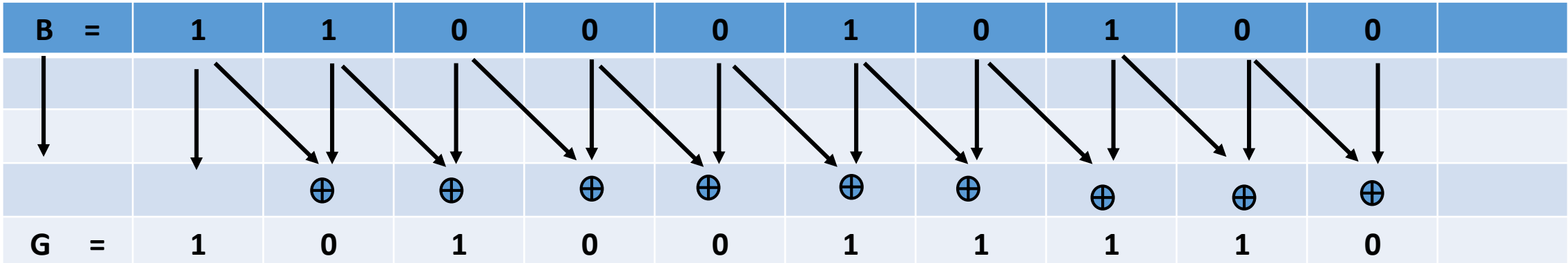
تُطبق في هذه المرحلة قواعد التصحيح (العشرة التصحيحية) المتبعة عند إجراء عملية الجمع

ترميزغراي Gray Code

- نلاحظ أ ن عند تمثيل العـدد الثنائي فإن الانتقال من حالة الى أخرى مكلفة فعند الانتقال من 0111 الى 1000 تحتاج الى تغيير ٤ خانات رغم أ ن القيمة العـددية فرقها 1 فقط فإننا نلجأ الى إيجاد نظام عد يجعل طريقة الانتقال تكلف تغيير خانة واحد ة فقط وهذا هو ترميز غراي الذي يستخدم لتجنب المشاكل في الأنظمة التي يمكن أن يحدث فيها خطأ إذا تغير أكثر من بت واحد في وقت واحد.

للتحويل من الترميز الثنائي لترميزغراي نتبع الخطوات التالية:

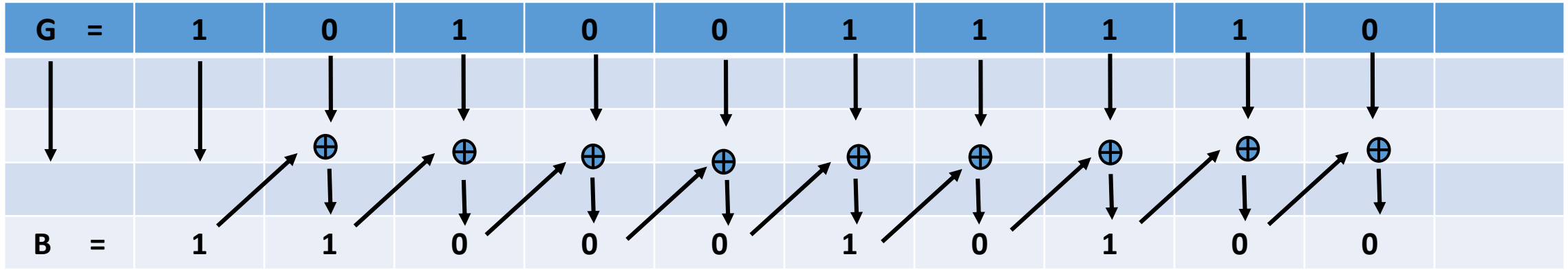
- تبقى الخانة الأولى من اليسار في العـد الثنائي نفسها (البت الأكثر دلالة)
- ننظر للبت الذي يليه ونقارنه مع الذي يسبقه ونطبق بوابة XOR في حال التشابه نضع 0 أما في حال الاختلاف نضع 1
- مثال : حوّل العـدد الثنائي 1100010100 إلى ترميز غراي



ترميزغراي Gray Code

للتحويل من ترميزغراي إلى الترميز الثنائي نتبع الخطوات التالية:

- تبقى الخانة الأولى من اليسار في العـد الثنائي نفسها (البت الأكثر دلالة)
- ننظر للبت الذي يليه ونقارنه مع الذي يسبقه من النظام الثنائي ونطبق بوابة XOR في حال التشابه نضع 0 أما في حال الاختلاف نضع 1
- مثال : حوّل ترميز 1010011110 غراي إلى العـدد الثنائي



ملاحظة : سيتم التعرف على بوابة XOR بشكل مفصل في المحاضرات القادمة

تمثيل الأعداد بـــــ Floating Point Numbers

يسمح التدوين بالفاصل العائمة في تمثيل الأعداد الكبيرة أو الصغيرة بجزئيها الصحيح والكسري دون الحاجة لزيادة عدد البتات .

يُنسق العـدد وفق تدوين الفاصلة العائمة الى جزء كسري ، بحيث يكون أول رقم على يمين الفاصلة مباشرة غير الصفر. ويعدل حسب مقدار إزاحة الفاصلة.

32- bits

Fraction (F) الجزء الكسري	Exponent(E) الأس	Sign bit(S) الإشارة
تتكون من 23 بت وهي الخانات الموجودة بعد الفاصلة فإذا كانت أقل من 23 نتمم الباقي أصفار أو إذا كانت أكبر من 23 نأخذ أول 23 خانة فقط.	تعني الأس وتتكون من 8 bits وتحوي على العـدد n+127 بالثنائي. ولإيجاد n نأخذ العـدد في النظام الثنائي ونضع فاصلة عند أول واحد يصادفنا من اليسار ومن ثم يكون عدد الخانات بعد الفاصلة هو n	وهي خانة واحدة تدل على الإشارة فإذا كان العـدد موجب تكون 0 وإذا كان سالب تكون 1

- يوجد استثناءان لتدوين الأعداد بالفاصلة العائمة

١ـ يًمثل العـدد 0.0 بجعل جميع البتات في كل من E و F أصفار (E = all 0 , F = all 0)

٢ – تُمثل اللانهاية بجعل جميع بتات الأس وحداتاً وجميع بتات الجزء الكسري أصفاراً

(E = all 1 , F = all 0)

- عُرّف التنسيق في الفاصلة العائمة من قبل معهد المعايير الأمريكي ANSI / IEEE وفق ثلاث صيغ :

١ـ أحادية الدقة (32 bit)

٢ـ مضاعفة الدقة (64 bit)

٣ – عالية (موسعة) الدقة (80 bit)

مثال : اكتب العـدد العشري التالي بـــــ Floating Point Numbers (234 567 890)

- **خطوات الحل :**

١ـ نوجد الجزء الكسري (F = 0.23456789)

٢ – نوجد أس العشرة (E = 9)

٣ – نكتب العـدد وفق تنسيق الفاصلة العائمة $0.23456789 * 10^9$